需求分析报告

项目名称：多人共享记账系统

学号：251220139 姓名：李睿豪 日期：2026-10-16

甲方：雷业成 工程师：李睿豪 版本：v0.3 / AI 多轮审查工作稿

> 当前为 AI 初稿及辅助核对阶段。已保留真实首轮访谈和完整初稿，个人 origin 已配置；补充沟通、学生逐项人工确认和 lab1-final 尚未完成。本报告不宣称已形成最终需求基线。

1 项目概况

本项目服务于需要共同记录和核对收支的多人场景，访谈以家人、情侣共享为例，同时提出个人账本。核心目标是使账本、成员、收支记录及其变更可查询、可核对，为后续设计、实现、分析和测试提供明确需求。

甲方在 INT-01-L007—L008 明确记账为核心，AI 和省钱功能为辅助。需求来源由实际访谈与课程最低项目要求共同构成；课程要求不能替代甲方对未决业务细节的回答。

范围	本版处理
核心范围	账本与成员、手动收支、审核和更正、组合查询、分类及成员统计、预算、结算和关键操作记录。
辅助范围待定	截图识别与去重的细节、AI 分析和模糊查询、通知渠道、省钱目标及进度。
尚未纳入已确认必做	真实资金托管、支付或转账、自动获取银行及支付平台账单。原文对可行性的判断没有经过验证，边界需补充确认。

1.1 用户角色与权限

原文具体区分账本管理员和普通成员，允许一个账本有多个管理员。课程要求至少三类不同权限角色；所有者、管理员、普通成员是工程师候选划分，REQ-004 标为待确认。

角色	已有依据与候选权限	未决项
普通成员	原文提出新增记账、处理本人记录，不能删除他人记录。	可修改状态、本人审核、退出后历史访问。
账本管理员	原文提出管理所有成员记录，管理员操作也需留痕或告知。	审核权限、已审核和已结算记录的处理限制。
账本所有者（候选）	建议承担管理权限交接及关键账本管理，区别于一般管理员。	甲方是否采用该角色与具体独有权限。

不同角色不能仅靠页面按钮区分。已确定的权限要在服务端对直接请求、对象标识替换等场景生效；角色矩阵尚未确定的部分不能写成已验收。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

环节	主要行为	对应需求与边界
建立账本	创建个人或共享账本，邀请成员加入。	REQ-001—REQ-004；邀请接受、退出例外及角色矩阵待定。
录入账目	成员手动录入；截图识别是待确认的辅助入口。	REQ-005、REQ-011—REQ-014；非法输入及重复操作须有结果。
审核变更	提交、通过或驳回；按允许条件修改、撤回、作废、更正。	REQ-006—REQ-010；状态和权限细节待甲方确认。
查询统计	组合筛选明细，按类别、成员汇总，对照预算。	REQ-015—REQ-018；统计有效状态与边界待定。
结算及后续	根据账期形成结算，再按确定策略处理历史更正。	REQ-019—REQ-020；汇总、分摊、锁定或重开规则未定。
追溯与提醒	保存关键操作历史；按确定渠道通知相关成员。	REQ-021—REQ-022；日志查询范围与通知方案未定。

2.2 主要数据之间的关系

对象	主要关系与约束
用户、账本、成员关系	用户与账本通过成员关系关联；同一用户与同一账本的当前成员关联不能重复。角色属于指定账本的授权，不能自动扩展至其他账本。
收支记录	每笔记录从属于一个账本，保留原记录人、金额、发生时间和类别等字段，使用唯一逻辑标识。退出成员的历史记录仍可追溯。
凭证及导入批次	截图及提取结果与入账记录关联；重复凭证和重复请求的结果需要可查，避免无提示重复入账或误合并真实消费。
审核与更正关联	审核人、结果、时间及更正前后内容与原账关联；采用版本修订还是其他更正方式仍需确认。
预算与结算	预算、明细汇总和结算必须使用明确的账本、期间及有效记录口径；结算后的变更策略见 REQ-020。
操作历史	关联操作者、对象、动作、时间及结果；不能随普通改删或成员退出而消失。

本报告不预设数据库产品或表结构实现。数据关系描述的是可验证的业务约束；对金额单位、上下限、小数位和账期边界的具体选择保留待确认。

2.3 业务状态和状态转换

候选核心对象为收支记录，候选有效状态为草稿、待审核、已审核、已驳回、已撤回、已作废。以下是供补充沟通的工程师模型，并非已经确认的甲方状态表。

候选转换	触发者与条件	待确认的关键规则
草稿 → 待审核	创建者提交合法记录。	个人账本是否相同，提交后是否可编辑。
待审核 → 已审核	具有审核权的主体通过。	谁能审核，能否审核本人，旧版本如何拒绝。
待审核 → 已驳回	审核者驳回并保留结果。	理由是否必填，怎样重新提交。
待审核 → 已撤回	创建者在允许阶段撤回。	审核与撤回并发时的结果。
已驳回 / 已撤回 → 草稿	允许的主体修正内容。	版本与历史怎样保留。
已审核 → 已作废	有权主体按最终规则处理。	作废原因、统计调整、已结算期间是否允许。
已审核 → 更正流程	保留原账并建立更正关联。	重新审核、修订或反向更正，以及结算影响。

禁止绕过授权改变状态、用旧审核结果覆盖后续合法变更，或更正后无法追查原账。已审核及已结算记录不能仅凭原文“可以删除”的笼统表述实现无痕删除。完整允许和禁止转换仍需在 Q-03、Q-06 中核对。

2.4 异常、边界与冲突

场景	本版明确结果或待定边界	需求
重复点击或超时重试	同一次提交最多一次有效记账；独立的新消费仍可区分。	REQ-014
同一截图重复上传	明确判重结果，不无提示重复入账；同日同额不同消费不能仅按金额误合并。	REQ-011—REQ-012
空值或非数字金额	明确提示并拒绝保存；零值、负值和小数边界待 Q-04。	REQ-013
修改与审核同时发生	不得覆盖未读取的新变更；具体生效、重提及提示规则待定。	REQ-026
退出或越权访问	不能误删历史关联；已确定的禁止访问必须在服务端拒绝，历史访问例外待定。	REQ-003、REQ-027
结算中补录或结算后更正	不能出现明细与汇总混合口径；锁定、重开或新版本方式待 Q-06。	REQ-019—REQ-020
识别或 AI 服务失败	不能静默写错账或改写原明细；辅助功能的具体失败策略待确认。	REQ-011、REQ-024—REQ-025

2.5 功能需求与验收摘要

完整需求以 requirements.md 的十字段条目为准。当前共30条，按初稿状态标签计17条已确认，其中功能14条、非功能3条，另有13条待确认。这不是审查后最终合格数量：至少6条已确认项的验收仍依赖未定选择，应先补足规则或由本人调整状态，不能只按标签宣布15 / 10 / 3已经达标。

业务模块	需求 ID	验收重点
账本及成员	REQ-001—REQ-004	两类账本、唯一成员关系、退出历史保留、最终角色矩阵。
记账与审核	REQ-005—REQ-010	合法录入，按状态和权限修改审核，原账更正可追溯。

业务模块	需求 ID	验收重点
导入及防错	REQ-011—REQ-014	识别核对、重复凭证、非法金额、重复提交。
查询、统计、预算	REQ-015—REQ-018	组合筛选准确，分类和成员汇总可复算，预算剩余额正确。
结算和治理	REQ-019—REQ-022	结算规则、前后一致性、审计查询、已选通知渠道。
辅助方向	REQ-023—REQ-025	省钱目标和真实资金边界，AI 输入授权、结果来源及故障边界。
并发与旧版本	REQ-026	相冲突的修改、审核及结算结果一致，不能覆盖新变更。

2.6 非功能需求

需求	条件与判断标准	来源状态
REQ-027 安全	对已经确定的禁止用例，直接请求接口或替换对象标识，越权成功、受限信息泄露及误写均为 0。	课程角色权限的安全底线；未定权限不计作已验收。
REQ-028 可靠性	已明确返回成功的对象与关联，在正常停止并重启服务后查询，丢失及关联错误为 0。	课程持久化底线，不扩张为未约定的灾难恢复承诺。
REQ-029 一致性	正常操作及失败注入下，已定义明细、状态、汇总和必需审计相互一致；不一致案例为 0。	课程一致性底线；具体结算策略仍待确认。
REQ-030 性能	候选为 1 万条记录、20 并发、100 次查询至少 95 次在 1 秒内成功；记录设备与网络，失败及超时计未达标。	待确认；数字来自教学示例，不是甲方已经同意的指标。

3 实验总结

3.1 实际访谈及 AI 使用过程

李睿豪在多人记账项目中担任需求分析工程师，甲方为雷业成；二手交易是用户作为甲方的另一轮业务输入，不混作本人的工程师成果。访谈日期为 2026-10-16，原文记录相对时间 00:01—12:42，共 27 段发言，编号为 INT-01-L001—L027。原话、口语和否定疑点保存在 chat.txt，原件另存 sources。

工具为 OpenAI Codex，模型为 gpt-6.1-sol；首次完整需求生成时间为 2026-10-16T15:45:16+08:00。实际用户请求、身份及日期补充、完整任务书、原访谈和整理材料，以及首次完整输出，均保存在 chat.txt。初稿已固定在 lab1-ai-draft，后续未移动该标签。

用户随后提供正式模板，发现需求多一个仓库地址字段、报告名为 report.pdf、章节与旧模板不同。工作稿补充真实仓库状态，报告按指定四章编写；同时保存 TASK.md 要求的 request.pdf 同内容副本。没有为满足模板而编造不存在的补充访谈。

3.2 歧义、冲突及代表性 AI 辅助核对

以下是 AI 助手实际完成的核对，供学生人工检查，不宣称已经完成学生人工审查。前三项为有明确来源的保留结果，反映初稿对未决范围的正确处理；其余为模板、仓库信息及课程说明的核对，不把它们算成实质业务纠错。

记录	核对点与依据	实际处理
REV-001	真实存钱、虚拟省钱及外部转存并存，L020—L022、L025—L026 尚未形成精确边界。	保留 REQ-023 的待确认状态，后续问 Q-10。
REV-002	L016—L019 未明确第三类角色和所有状态权限；课程另要求审核、结算和更正。	保留角色与流程待定，不将管理员泛化成任意状态可无痕改删。
REV-003	L023 的“不能做”和 L024 对识别准确性的判断均不能直接变成保证。	保留原否定疑点与人工复核建议，避免误合并同额真实消费。
REV-004	用户指定模板含仓库地址，报告为四章结构且名为 report.pdf。	适配元信息及报告章节，首次输出和标签不变。
REV-005	交付前检查个人 origin 已配置，前次报告的“未配置”过时。	用当前实际远端地址修正需求、报告和交付说明。

REV-006 补充核对了后来提供的课程答疑：后续需求可以迭代、先跟进模糊需求、人工审查和总结是重要依据。课程答疑不构成甲方业务确认，因此 13 条待确认方案的状态未变。

用户随后要求从本人审稿视角再查，助手完成任务与来源、业务反例、交付一致和反向复核四轮。共列12项问题及待完成事项，新增REV-007—REV-010。它们仍是辅助判断，等待本人阅读，不冒充已完成人工确认。

复查记录	实际发现	本轮处理
REV-007	六项已确认条目的邀请、审核、去重或统计验收仍有未决前提。	纠正数量已达标的表述，具体状态仍由本人核对。
REV-008	A替B记账时，成员汇总指录入者还是实际收支归属者不明。	细化Q-07，不自动新增分摊为必做功能。
REV-009	旧A与新B混合截图、跨账本或部分成功后重传，判重结果未定。	细化Q-05，询问范围、明细层次及重传规则。

复查记录	实际发现	本轮处理
REV-010	结算后更正时，历史版本、当前统计及一致性观察点未定。	细化Q-06，等待真实甲方选择。

3.3 当前结论与待完成事项

本版把访谈中的产品想法转成有来源和验收方向的完整初稿。多轮审查显示，已有条目不等于业务已经闭合：成员维度、去重边界和结算观察点仍会影响结果。AI的作用是整理、提出反例和辅助核对；它不能替甲方决定范围，也不能替学生完成尚未发生的人工确认。

尚需完成一轮真实补充沟通，并由学生逐条核对需求及 AI 辅助记录。优先明确 Q-01 角色、Q-03 记录状态、Q-06 结算，其次确定截图、通知、AI 与储钱罐边界和性能条件。即使初稿满足数量要求，核心规则待定时也不能声称最终需求已经确认。

最终应根据实际补充答复修改同一 requirements.md，保留 ID；在 chat.txt 追加真实沟通与处理理由，使报告、审查记录和实际 diff 对应。正确内容可以保留并写明核对依据，不为了制造差异诱导 AI 出错。

3.4 补充课程答疑与后续迭代

新提供的课程录音中，12:47—13:23 的答复说明需求不是完全不能改，但项目大体仍是同一个项目；后续具体要求和考核以各实验安排为准。因此，多人记账作为当前项目方向延续，不代表本次列出的每条辅助需求都必须原封不动实现到最后。

22:48—23:27 的答复建议首轮模糊需求后继续跟进，再整理 AI 初稿并审查；中间可以修改多版。现有初稿已经真实产生并固定，本报告保留实际历史，不移动标签或倒填第二轮访谈。下一步继续完成甲方回访，并将实际答复作为新版本来源。

13:41—13:54 没有承诺额外功能的具体加分幅度；23:30—24:05 再次强调修改内容、人工审查过程、文档和总结。当前应优先做清角色、审核、更正和结算，再决定辅助范围。最低数量仍按书面任务书执行，不能以口语“10条左右”替代 15 条总需求、10 条功能及 3 条非功能要求。

4 版本信息

项目	当前值
个人仓库地址	https://github.com/LinRuhai328/SE_Project1
上游参考	https://github.com/yama-lei/SE_Project1
本地分支	lab1-liruihao
lab1-ai-draft 完整提交哈希	9895d14112f8019b871b98e3880b71a38bcaea19
lab1-final 完整提交哈希	未创建：补充沟通与学生确认尚未完成，不填写不存在的哈希。
首次完整输出 SHA-256	4f33570cc15e81702a74cdac14868e4e0eb9d8ab11a2916e8a903f764a17243b
报告版本	v0.3 / AI 多轮审查工作稿；不是最终需求基线报告。

最终标签固定后，再依据该标签更新本节及报告。最终压缩包中的 requirements.md、chat.txt 必须与 lab1-final 同路径文件逐字节一致。用户模板使用 report.pdf，当前 TASK.md 使用 request.pdf；现两份 PDF 内容一致，正式打包只选课程最终要求的名称并保留三文件结构。

附：需求整理与会谈依据

依据	内容及用途
INT-01-L004、L007—L008	共享账本为核心，AI 和省钱为辅助；用于项目目标与边界。
INT-01-L013、L016—L019	截图导入、账本成员、记录权限、操作历史和通知；用于核心功能来源。
INT-01-L020—L026	真实资金与虚拟目标、模糊查询否定疑点、识别错误；用于范围与歧义核对。
COURSE-01—COURSE-03	TASK.md 第 19—31、89—101 行；用于课程必做范围、质量与一致性底线。
课堂问答 44:19—46:55	用户提供导出第 249—259 行，强调报告体现 AI 审查的过程和程度；未给出分值比例。
COURSE-QA-02	补充课程录音 12:32—13:54、22:28—24:05；需求可迭代、跟进沟通、多版过程及人工审查总结。不是甲方业务确认。
多轮审查意见	四轮辅助审查12项发现及待完成事项，见docs/多轮审查意见_待人工核对.md；本人核对栏全部留空。